Obligatorisk oppgave nr.3

PROG1003 – Objekt-orientert programmering, våren 2026

Innleveringsfrist: 10.mars 2026 kl.11:00 (*må* overholdes)
i Blackboard på pdf-format

Oppgaven går ut på å holde oversikt over noen isbiler og deres beholdning/sortiment/utvalg av iskrem. Programmet leser først fra fil. I løpet av programmet kan brukeren skrive ut *alle* eller *en* isbil, samt å legge til iskrem (av typene fløteis og sorbet) i sortimentet til en gitt isbil.

Det skal lages et *komplett* program som *skal* inneholde klassene:

1. **`Iskrem`** med smak (`string`) og pris (`int`). Den *skal* i hvert fall inneholde en constructor som leser dens innhold fra fil, samt tre *virtuelle* funksjoner for å: lese, skrive til skjerm og skrive til fil objektets to private datamedlemmer.

2. Subklassen **`Sorbet`** (arvet fra `Iskrem`) med datamedlemmet type (`enum` med verdiene `Sorbe`, `Granite`, `Slush`). Den inneholder ellers de fire samme funksjonene som baseklassen.

3. Subklassen **`Floteis`** (arvet fra `Iskrem`) med datamedlemmet vegan (om den er vegansk eller ei). Den inneholder ellers de fire samme funksjonene som baseklassen.

4. **`Isbil`** med datamedlemmet sted (`string`) (hvor bilen er lokalisert/området den primært kjører i) og *en* `list` (*ikke* to) med pekere til iskremene den har i beholdningen/sortimentet.
   Den *skal* inneholde en:
   a. constructor som leser *hele* dens innhold fra fil.
   b. destructor for å slette alle iskremene bilen har i lista si.
   c. funksjon for å legge til *en* ny iskrem (`Sorbet` eller `Floteis`) i lista (trenger *ikke* å sjekke for smaks-duplikater).
   d. funksjon for å skrive bilens ene datamedlem og *antall* iskrem i sortimentet.
   e. funksjon for å skrive det samme som i forrige punkt, *samt alle* data om *alle* iskremene i bilens sortiment.
   f. funksjon for å skrive *alle* bilens data til fil.
   g. funksjon som *kun* returnerer bilens sted (der den er lokalisert/kjører).

5. Programmet *skal* inneholde en global `vector` med pekere til alle isbilene.

Det *skal* også lages de globale funksjonene (som primært `main` bruker/kaller):

6. **`void skrivMeny()`** – skriver meny for valgene:
   - A - tilkaller funksjonen i pkt.7
   - E - tilkaller funksjonen i pkt.8 med parameteren lik `false`
   - L - tilkaller funksjonen i pkt.8 med parameteren lik `true`

7. **`void skrivAlleIsbiler()`** – skriver ut *alle hoved*dataene om *alle* isbilene (ved å bruke funksjonen i 4d).

8. **`void skrivBilOgEvtLeggInn(const bool leggInn)`** – Kaller først funksjonen i pkt.7. Leser så et stedsnavn, inntil brukeren kun skriver ENTER (tom tekst) eller at stedet blir funnet (vha. funksjonen i pkt.11). *Om* stedet/bilen blir funnet, så skrives *alle* dens data vha. funksjonen i pkt.4e. Om i tillegg `leggInn` er `true`, så legges det inn *en* ny is i den aktuelle bilen.

For *begge* funksjonene i pkt.7 og 8 kommer det en egen melding om det er *helt tomt* for isbiler.

9. **`void skrivTilFil()`** – skriver alle bilene og alle deres data til filen 'ISBIL.DTA'. Formatet velger du selv, men *aller* først på filen *skal* antall biler ligge.

10. **`void lesFraFil()`** – leser inn hele datastrukturen (bilene og deres iskremmer) fra samme filen som i forrige punkt, og etter det selvvalgte formatet.

11. **`Isbil* finnIsbil(...)`** – returnerer (om mulig) en peker til en bil som kjører på gitt sted (som kommer inn som parameter). Ellers returneres `nullptr`. Bruk bl.a. funksjonen laget i pkt.4g.

(Det er altså mye dette programmet *ikke* skal gjøre, f.eks: legge inn en ny isbil, slette en isbil, slette en iskrem i en bils sortiment, endre prisen på en iskrem, håndtere antall man har igjen av en iskrem (får påfyll/selger unna).)

NB: Husk å skrive *ren C++-kode* (og ikke C, med bl.a. printf, scanf, gets, malloc og free), god og *korrekt* kommentering, innrykk, leselighet og at linjene ikke blir for lange (så teksten wrapper ved en evt. utskrift) - ellers risikerer den dessverre å ikke bli godkjent.

Lykke til!

Mats D.Jensen, Karianne Kjønås, Jørgen Mo Opsahl og FrodeH